Результаты эксперимента B2 по отраслевому подкорпусу выручки

Постановка

Эксперимент B2 переводит линию выручки от групп компаний к отраслевому подкорпусу. Единицей анализа здесь является уже не группа фирм по росту 2010–2014, а 2-digit сектор старого ОКВЭД с устойчивой медианной годовой траекторией выручки.

Задача B2:

1. выделить надёжный отраслевой подкорпус из файла выручки;
2. построить по нему годовые медианные траектории;
3. перенести на отрасли тот же routing, который уже сработал в A и B1;
4. выделить отрасли, которые допускают структурное чтение, и отрасли, которые в основном остаются do_not_read.

Артефакты эксперимента лежат в outputs/real_data/revenue_b2.

B2.1. Отбор отраслевого подкорпуса

Правило отбора

На первом круге использовались только фирмы с:

- заполненным старым кодом ОКВЭД;
- корректно нормализуемым 2-digit кодом;
- устойчивым присутствием в годовой панели;
- отраслью, где число фирм не меньше 100.

Это сознательно жёсткий фильтр: B2 строится не на всей экономике, а на том подкорпусе, который допускает содержательное агрегирование.

Итог покрытия

Источник: coverage_summary.csv

total firms	firms with OKVED	included firms	included sectors
23943	18628	17497	29

То есть:

1. из всей панели 23943 стабильных компаний 18628 имеют пригодный код;
2. после фильтра min_firms >= 100 в основной отраслевой корпус вошли 17497 фирм;
3. основной B2-слой составили 29 отраслей.

Верхушка включённого подкорпуса

Источник: sector_summary.csv

sector	firms	representative name	included
51	2957	Прочая оптовая торговля	yes
52	2468	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	yes
70	2321	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	yes
45	1323	Строительство зданий и сооружений	yes
01	1035	Смешанное сельское хозяйство	yes
15	865	Пищевые продукты	yes
74	694	Архитектура и инженерное проектирование	yes
63	493	Хранение и складирование зерна	yes
40	440	Электроэнергия, газ, пар	yes
24	245	Фармацевтика и химия	yes

Главный вывод этого шага: отраслевой B2-корпус получился достаточно большим, чтобы анализировать выручку уже не только по broad growth-группам, но и по секторам.

B2.2. Полные интервалы 2014–2019 и 2014–2022

На полном интервале по каждому сектору оценивались те же короткие модели, что и в B1:

- M1_current
- M1_lag1
- M2_current_lag1
- M3_lag1_lag2 как контрольная вариация

Общая картина по контурам чтения

Источник: interval_summary.csv

Интервал	structural_m1_m2	phase_trajectory	enter_beta_bsum	do_not_read_regression
2014-2019	15	1	2	11
2014-2022	20	4	1	4

Это уже очень сильный результат.

По сравнению с B1 отраслевой слой оказался **менее закрытым**, чем broad growth-groups:

1. на 2014-2019 почти половина отраслей всё ещё уходит в do_not_read_regression, но 15 отраслей уже допускают structural_m1_m2;
2. на 2014-2022 картинка становится ещё более содержательной: 20 отраслей переходят в structural_m1_m2, а phase_trajectory встречается уже 4 раза.

То есть отраслевой подкорпус выручки оказывается не просто приложением к B1, а более богатым объектом для режимного чтения.

Примеры по полным интервалам

На 2014-2019 уже видно разделение:

- 15, 21, 25, 26, 28, 29, 36, 45 чаще попадают в structural_m1_m2;
- 40, 41, 50, 51, 52, 24 чаще уходят в low_dispersion / do_not_read;
- 31 выделяется как shock_transition / phase_trajectory.

Это важный результат: даже на полном интервале отрасли нельзя читать единым способом.

B2.3. Короткие окна 5 и 7

Как и в B1, основное различение структуры происходит не только на полном интервале, но и на коротких окнах.

Источник: window_summary.csv

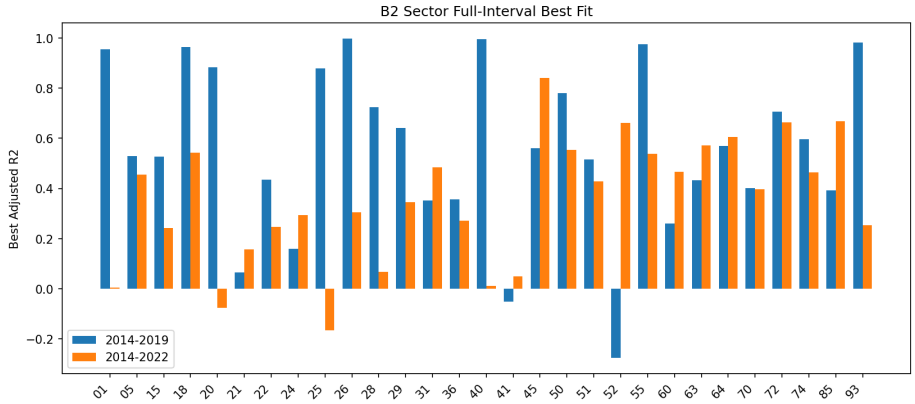

Figure 1: B2 Sector Full-Interval Best Fit

Наиболее читаемые сектора при `W = 7`

sector	interpretable share	dominant regime	dominant contour
28	0.9286	oscillatory	structural_m1_m2
36	0.9286	oscillatory	structural_m1_m2
63	0.9286	oscillatory	structural_m1_m2
26	0.8571	oscillatory	structural_m1_m2
60	0.8571	oscillatory	structural_m1_m2
05	0.8571	shock_transition	phase_trajectory
72	0.8571	oscillatory	structural_m1_m2
29	0.8571	oscillatory	structural_m1_m2
31	0.8571	oscillatory	structural_m1_m2
24	0.8571	oscillatory	structural_m1_m2

Наиболее закрытые сектора при `W = 7`

sector	interpretable share	dominant regime	dominant contour	do_not_read share
52	0.0000	plateau_like	do_not_read_regression	0.6429
01	0.1429	monotone_growth	inter_beta_bsum	0.0000
15	0.1429	monotone_growth	inter_beta_bsum	0.4286
93	0.2143	plateau_like	do_not_read_regression	0.5000
70	0.2857	plateau_like	do_not_read_regression	0.6429
41	0.2857	monotone_growth	do_not_read_regression	0.5000

Главный вывод по окнам

Короткие окна снова оказываются информативнее, чем единый способ чтения полного интервала.

1. Есть отрасли, которые при `W=7` почти целиком становятся читаемыми: 28, 36, 63, 26, 60, 72.
2. Есть отрасли, которые остаются почти закрытыми даже на коротких окнах: 52, 70, 41, 93.
3. Есть промежуточные кейсы, где routing выбирает не `do_not_read`, а `phase_trajectory` или `enter_beta_bsum`.

Именно это и делает B2 ценным для будущего bridge-case: теперь можно выделять не только “массовые” отрасли, но и **режимно читаемые** отрасли.

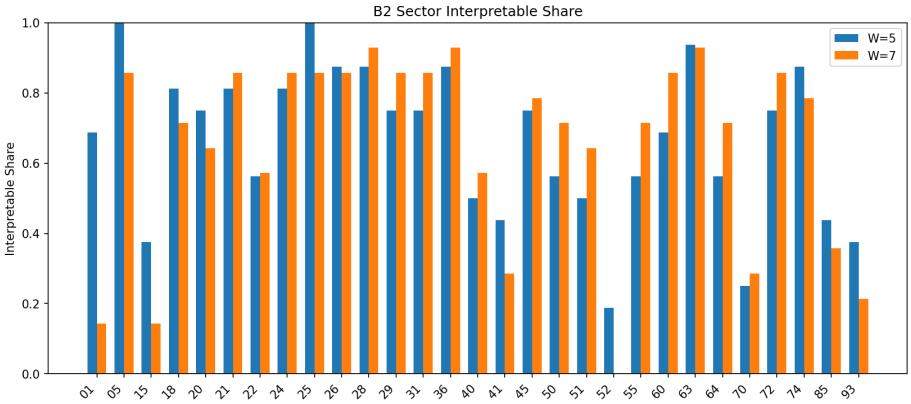

Figure 2: B2 Sector Interpretable Share

B2.4. Шоки 2020 и 2022

Источник: shock_summary.csv

По ряду отраслей уже видны содержательные before/after patterns:

- 20 (деревообработка и плитные материалы): 2020 даёт отрицательный вход и очень сильный положительный выход;
- 22 (полиграфия): 2020 сопровождается заметным падением перед шоком и положительным восстановлением после;
- 24 (фармацевтическо-химический сектор): положительный вход в 2020 и ещё более сильный выход;
- 26, 28, 29 (строительные материалы, металлоконструкции, машиностроение): после 2020 просматривается восстановительный паттерн;

- 40 (энергетика и тепло): шок заметен, но амплитуда слабее, чем в более волатильных производственных секторах.

Это означает, что 2020 и 2022 на отраслевой выручке действительно работают как точки режимного различения, а не просто как внешние даты на графике.

B2.5. Методологический вывод

Эксперимент B2 подтвердил четыре вещи.

1. Отраслевой подкорпус выручки можно построить достаточно чисто даже при старом ОКВЭД и больших пропусках, если использовать жёсткий фильтр пригодных секторов.
2. Routing на отраслевой выручке нужен не меньше, чем на B1-группах: fit по полному интервалу не является достаточным условием содержательной интерпретации.
3. Короткие окна 5 и 7 снова оказываются наиболее полезным слоем для различения читаемых и нечитаемых траекторий.
4. Уже на уровне старого 2-digit ОКВЭД можно выделить отрасли, которые выглядят перспективно для будущего bridge-case с IPP.

В этом смысле B2 состоялся: он превратил линию выручки из broad group-analysis в отраслевую карту читаемости.

Что делать дальше

Следующий шаг теперь уже естественный:

1. выбрать 4–6 наиболее перспективных отраслей из B2;
2. подготовить для них bridge-case с IPP;
3. сравнивать уже не уровни, а даты переломов, тип режима, допустимость чтения и роль 2020/2022.

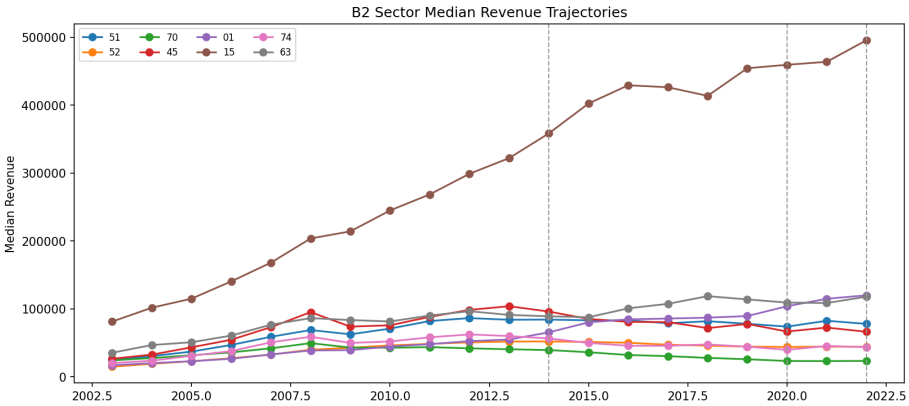

Figure 3: B2 Sector Trajectories